

PLOESTAR DOT NUMBER
READING PROJECT

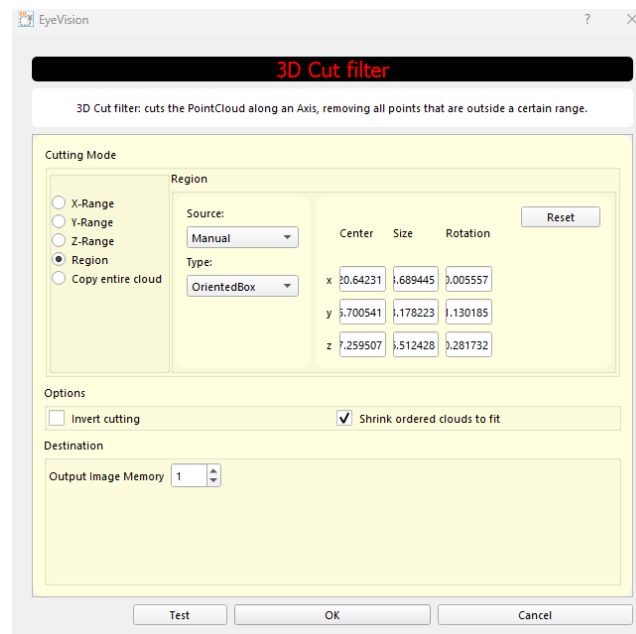
EyeVision 3D Tool

20인치, 22인치 3D PROCESS

목차

1. 3D Cut Filter -----	p.1
2. 3D Transformation Filter -----	p.2
3. 3D Filter Resampling -----	p.4
4. 3D Depth Image -----	p.5
5. Correlation Rotated -----	p.6
6. 3D Ordered Filter -----	p.7
7. 3D Cloud Compare -----	p.8
8. 3D Rect Probe -----	p.9
9. 3D Geometry -----	p.11
10. Evaluation -----	p.11
11. DOT Number Reading project Job file -----	p.12

- 3D Cut filter: 포인트 클라우드(Point Cloud) 데이터를 특정 축 또는 범위 기준으로 잘라내는 데 사용됩니다.

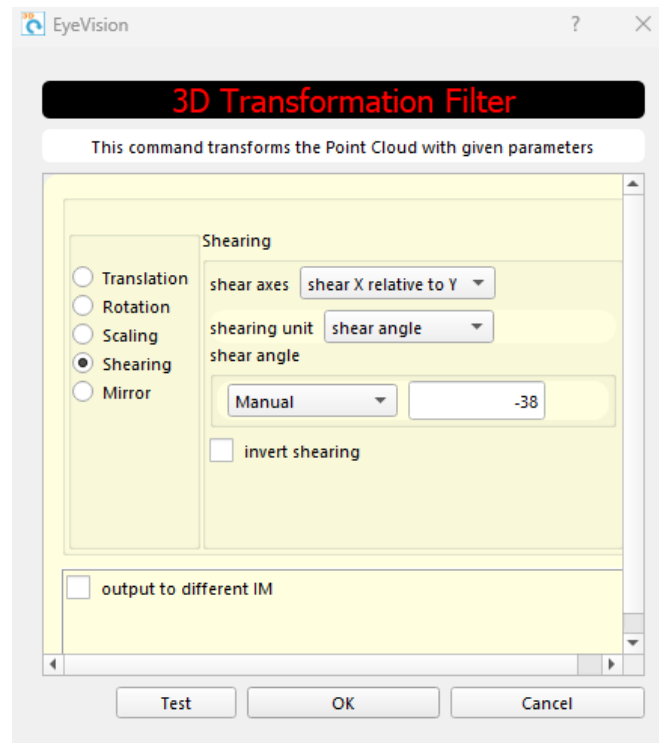


-옵션

- X-Range: X축 기준으로 컷팅.
- Y-Range: Y축 기준으로 컷팅.
- Z-Range: Z축 기준으로 컷팅.
- Region: 특정 영역(3D 박스 또는 지정된 범위)을 기준으로 컷팅.
- Copy entire cloud: 포인트 클라우드를 그대로 복사 (컷팅하지 않음)

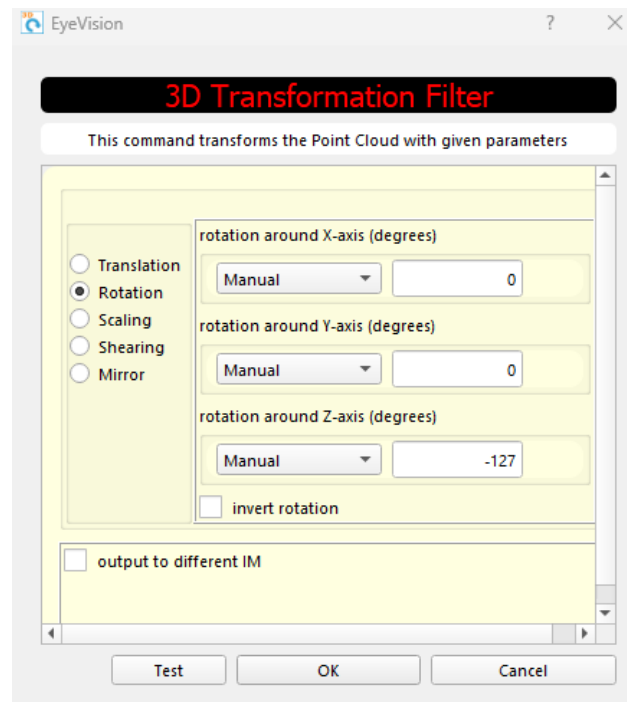
- 3D Transformation Filter

1. **Shear**: 포인트 클라우드 데이터를 특정 축에 대해 **전단 변형(Shear)**



- **전단 변형이란?** 데이터를 한 방향으로 기울이는 변형
- 현재 설정: **Shear X relative to Y** (X축을 기준으로 Y축 방향으로 전단 변형).
- **Shear Angle (전단 각도)**: 전단 변형에 적용할 각도를 설정합니다.
- **Raw Shear Factor**: 수치적 비율(Shear Factor)로 설정하는 방식.
- **Invert Shearing (전단 변형 반전)**: 전단 변형의 방향을 반대로 설정할 수 있는 옵션입니다.

2. Rotation: 축(X, Y, Z)을 기준으로 회전 변환을 적용할 수 있습니다.



- 전단 변형과 회전의 차이점

- 전단 변형(Shearing):

한 축에 대해 다른 축의 방향으로 데이터를 기울이는 변환입니다.

직사각형이 평행사변형으로 변형되는 것처럼, 모양이 왜곡되지만 각 축은 평행을 유지합니다.

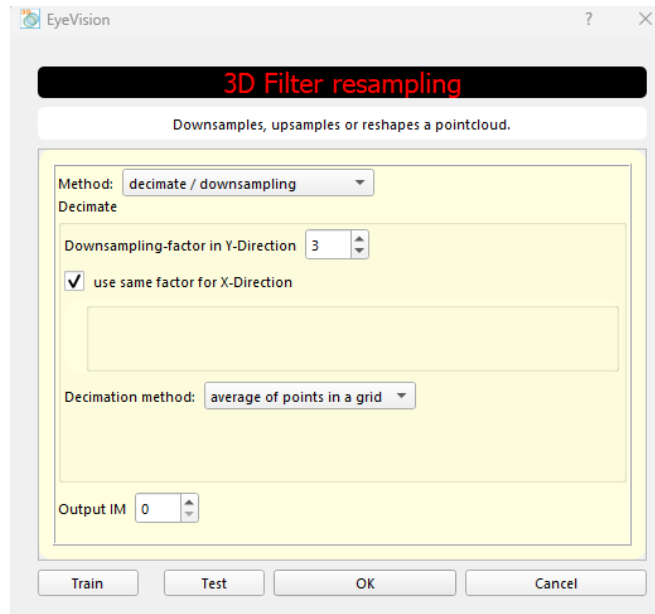
데이터의 한 축에 비례해서 다른 축의 좌표를 변화시킵니다.

- 회전(Rotation):

데이터를 특정 축(X, Y, Z)을 기준으로 회전시키는 변환입니다.

원래의 모양과 크기를 유지한 채 방향만 변경됩니다.

- **3D Filter resampling:** 포인트 클라우드(Point Cloud)의 크기를 조정하거나 데이터를 샘플링하여 다운샘플링(Decimation) 또는 업샘플링(Upsampling)을 수행합니다.



- **decimate / downsampling:** 데이터를 축소하여 전체 데이터 점의 밀도를 줄입니다.
- **Downsampling-Factor in Y-Direction:** Y축 방향으로 데이터를 줄이는 비율을 지정
 - 현재 설정: 3 -> Y축 데이터 밀도를 1/3로 축소합니다.
- **Use Same Factor for X-Direction:** X축에서도 Y축과 동일한 다운샘플링 비율을 사용할지 여부를 결정
- **Decimation Method:** 다운샘플링 시 데이터를 어떤 기준으로 조정할지 선택.
 - **average of points in a grid:** 그리드 내 포인트들의 평균값을 계산해 데이터를 축소
- 이 도구의 사용 목적
 - ✓ 데이터 크기 최적화: 다운샘플링으로 데이터 크기를 줄여 처리 속도를 향상.
 - ✓ 데이터 균일화: 밀도가 고르지 않은 포인트 클라우드를 균일하게 조정.
 - ✓ 시각적 단순화: 데이터 해상도를 줄여 시각화 속도를 높임.

- 3D Filter resampling Method 종류

1. Thinning

설명: 데이터를 단순화하기 위해 포인트 클라우드에서 일정한 간격으로 점을 제거하는 방식입니다.

2. Weighed

설명: 포인트 클라우드에서 포인트의 중요도를 기반으로 데이터를 줄이는 방식입니다.

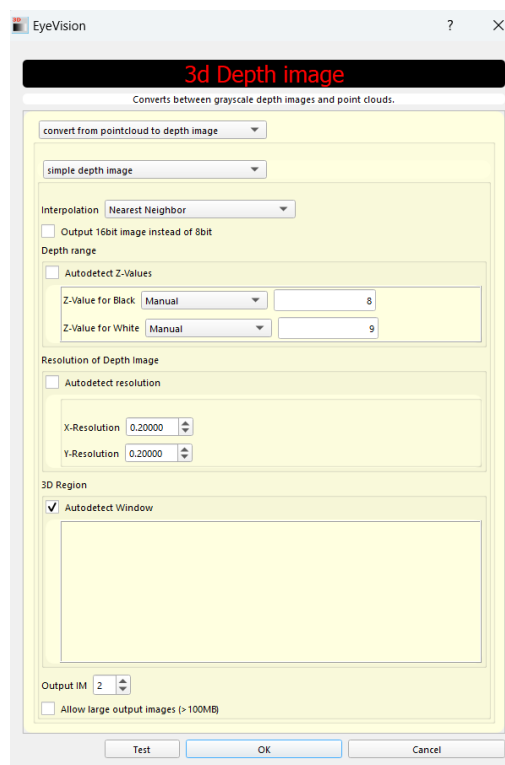
3. Reorder Unordered Cloud

설명: 순서가 없는 포인트 클라우드 데이터를 정렬합니다. -> 데이터를 정렬하여 분석이나 시각화에서 처리하기 쉽게 만듦/ 클라우드 구조를 체계적으로 관리.

4. Ordered Scaling

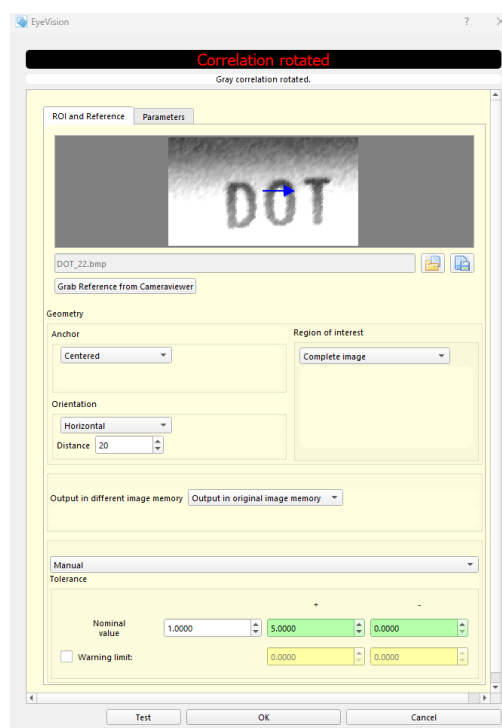
설명: 포인트 클라우드 데이터를 축소 또는 확대하면서 순서를 유지합니다.

- **3D Depth image: 포인트 클라우드(Point Cloud)와 그레이스케일 깊이 이미지(Depth Image) 간의 변환을 수행**



- convert from pointcloud to depth image: 포인트 클라우드 데이터를 깊이 이미지로 변환합니다.
- Interpolation: Nearest Neighbor-> 가장 가까운 점을 참조해 값을 결정하는 방식.
- Depth Range: 깊이 데이터의 범위를 설정합니다.
- Z-Value for Black: 검정색으로 표현될 깊이 값을 지정.
- Z-Value for White: 흰색으로 표현될 깊이 값을 지정.
- Resolution of Depth Image: 깊이 이미지의 X축과 Y축 해상도를 설정. -> 두 값이 같을 것

• Correlation rotated: 회전된 이미지를 분석하여 회전된 패턴과 참조 이미지 간의 상관 관계(Correlation)를 측정하는 데 사용



⚙ Correlation rotated 와 Smart match의 차이

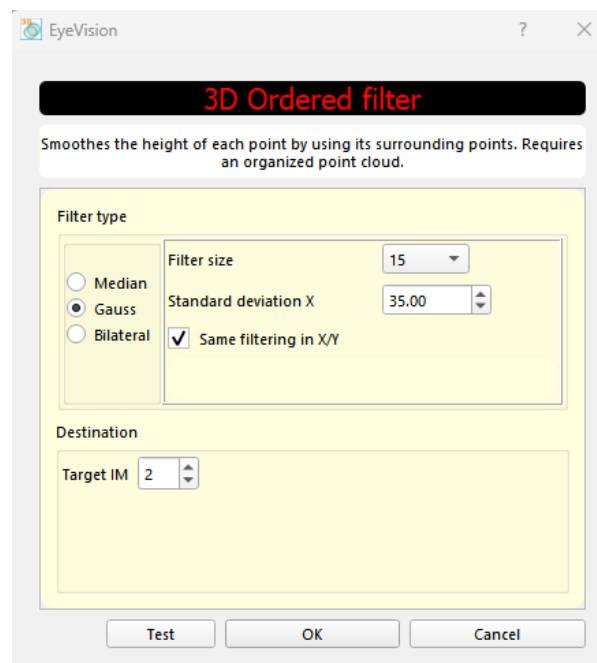
Correlation rotated

- 입력 이미지와 회전된 참조 이미지 간의 상관 관계(Correlation)를 계산.
- 픽셀 기반 접근 방식으로 정확한 위치와 유사도를 반환.

Smart Match

- 입력 이미지에서 **경계 기반 템플릿 매칭**으로 객체를 감지 및 매칭.
- 입력 이미지와 참조 이미지의 모서리(Edge)를 추출해 비교.

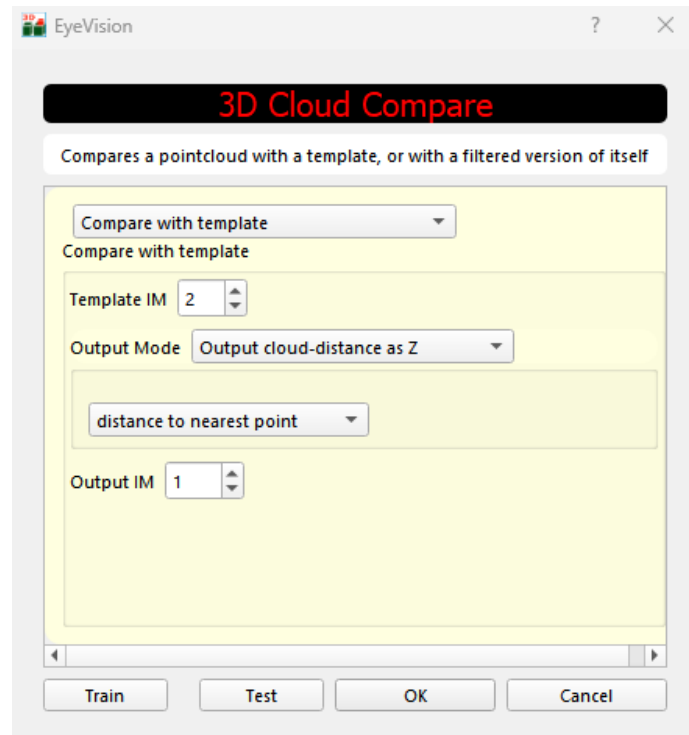
- **3D ordered filter:** 3D 포인트 클라우드 데이터의 높이를 주변 포인트를 기준으로 부드럽게 조정(smoothing)하는 데 사용됩니다.



- Filter type
 - **Median:** 중간값 필터로, 주변 값의 중간값을 사용해 데이터를 부드럽게 처리합니다.
 - **Gauss:** 가우시안 필터로, 데이터를 가우시안 분포를 기반으로 부드럽게 처리합니다.
 - **Bilateral:** 양방향 필터로, 엣지(경계)를 보존하면서 데이터를 부드럽게 처리합니다.
- Filter size: 필터의 크기를 설정하는 옵션으로, 값이 클수록 넓은 범위의 포인트를 고려하여 부드럽게 처리
- Standard deviation X (표준 편차 X): 가우시안 필터 또는 양방향 필터를 사용할 경우, 필터링

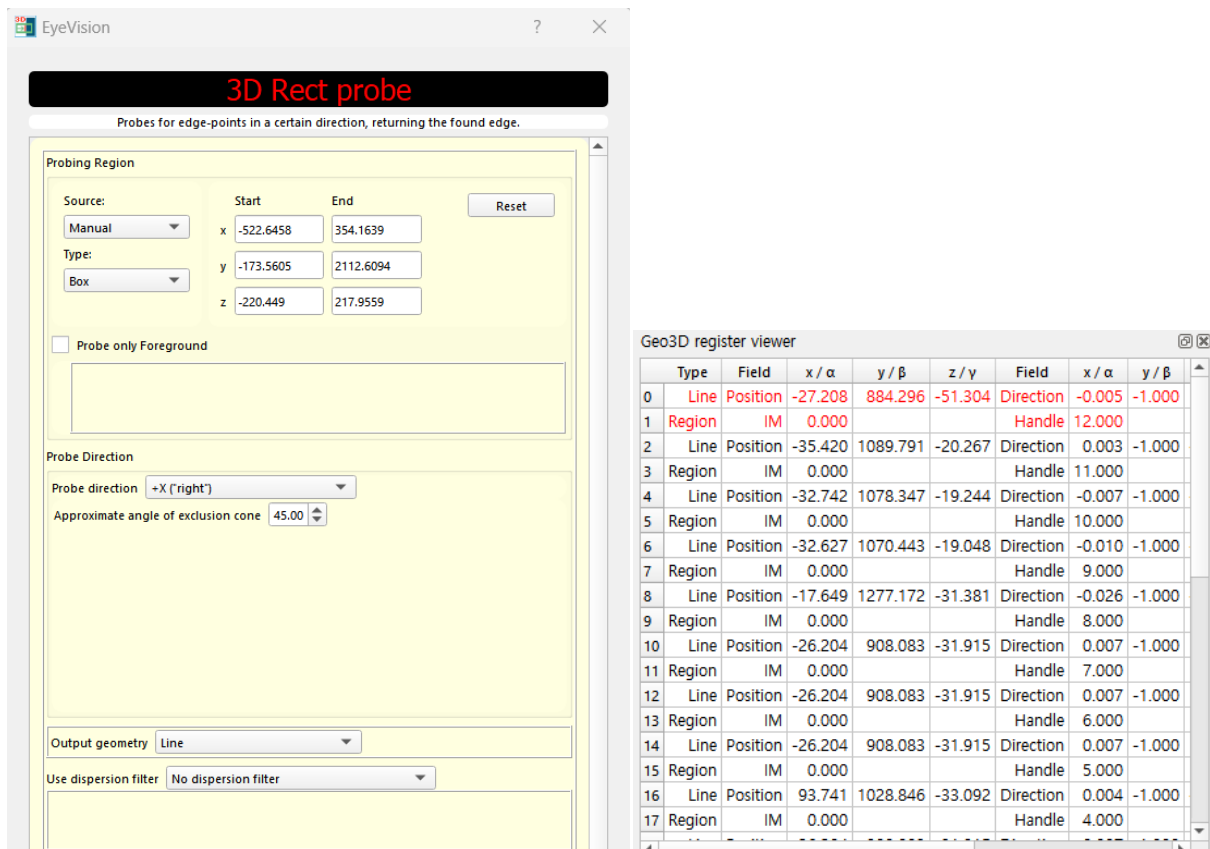
과정에서 사용할 표준 편차 값을 설정합니다. 값이 클수록 필터링의 강도가 낮아지고, 값이 작을수록 세부적인 처리가 이루어집니다.

- **3D Cloud compare:** 3D 포인트 클라우드를 템플릿(기준 데이터)이나 필터링된 버전과 비교하는 도구



- Compare with template: 현재 포인트 클라우드 데이터를 미리 정의된 템플릿과 비교
- Template IM: 비교에 사용할 템플릿이 저장된 이미지 메모리(IM) 위치를 지정
- **Output cloud-distance as Z:** Z값으로 거리 출력, 비교 결과로 나온 거리 값을 Z축 좌표에 반영하여 새로운 포인트 클라우드로 출력.
- **3D Cloud Compare" 툴의 사용 목적**
 - **3D Ordered filter(평탄화) 전 후를 비교하여 Z축 값(깊이 차이)를 추출합니다.**
 - 글자 영역의 높낮이 차이를 강조함으로써, 글자가 더 도드라져 보이게 만들고 인식률을 높이는 데 도움을 줍니다.

- 3D Rect Probe: 3D 포인트 클라우드에서 특정 방향으로 가장자리를 찾고, 발견된 가장자리(edge)를 반환하는 데 사용됩니다.



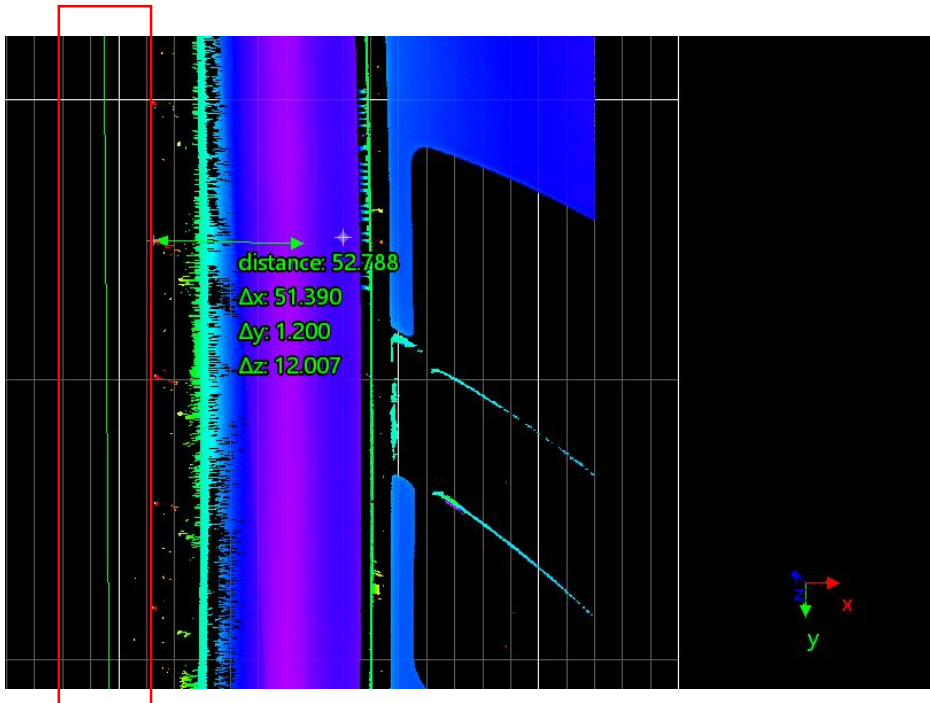
- Probe Direction(탐색 방향): 현재 +X ('right')로 설정되어 있으며, X축의 양의 방향으로 탐색이 진행됩니다.
- Output Geometry (출력 형식): 현재 **Line**(선)으로 설정되어 있으며, 탐색된 가장자리가 선 형식으로 출력됩니다. -> 선의 값 출력

<20인치>

22	Line	Position	-30.748
23	Region	IM	0.000
24	Line	Position	-30.748
25	Region	IM	0.000
26	Line	Position	-33.851
27	Region	IM	0.000
28	Line	Position	-27.208
29	Region	IM	0.000
30	Line	Position	-35.420
31	Region	IM	0.000
32	Line	Position	-32.742
33	Region	IM	0.000
34	Line	Position	-32.627
35	Region	IM	0.000
36	Line	Position	-17.649
37	Region	IM	0.000
38	Line	Position	-26.204
39	Region	IM	0.000

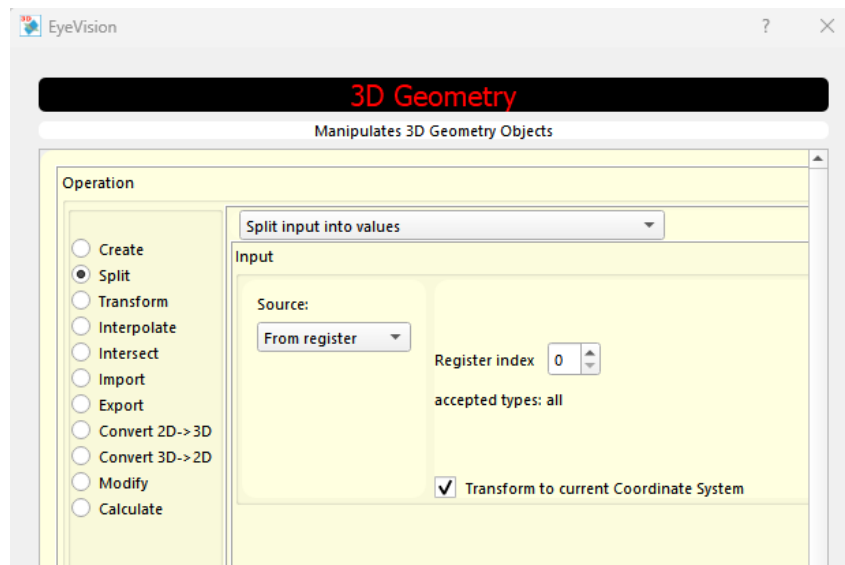
<22인치>

2	Line	Position	-43.939
3	Region	IM	0.000
4	Line	Position	-53.876
5	Region	IM	0.000
6	Line	Position	-53.732
7	Region	IM	0.000
8	Line	Position	-54.138
9	Region	IM	0.000
10	Line	Position	-53.880
11	Region	IM	0.000
12	Line	Position	-53.374
13	Region	IM	0.000
14	Line	Position	-54.447
15	Region	IM	0.000
16	Line	Position	-54.396
17	Region	IM	0.000
18	Line	Position	-51.076
19	Region	IM	0.000



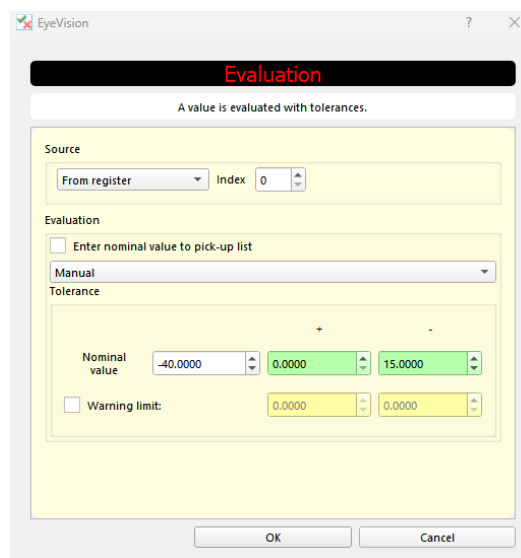
- 빨간색 박스 안에 출력된 선(Line)의 값을 추출합니다.
- 선의 값이 20인치는 보통 -25~-35사이로 측정되고 22인치는 -45~-55사이로 측정됩니다.
- 이를 기준으로 20인치와 22인치를 구별하는 로직을 구성하였습니다.

- **3D Geometry:** 데이터를 조작하거나 처리하는 데 사용됩니다.



- Split input into values는 3D 데이터의 입력 값을 분리하는 작업을 수행합니다.
- Transform to current Coordinate System (현재 좌표계로 변환): **현재 설정된 좌표계로 변환**
- 3D 데이터를 분리하여 각 값(X, Y, Z 등)을 개별적으로 추출하고, 필요에 따라 좌표계 변환을 수행하기 위해 사용됩니다.

- **Evaluation:** 허용 오차(Tolerance)를 평가하는 데 사용됩니다.



• DOT Number Reading project Job file

0						Capture image	0	Load cyclic folder C:/Users/apple/Desktop/17/
1								
2						3D Rect probe	0	Probe in +X-direction Output line
3						3D Geometry	0	split into values
4								
5						Evaluation	0	Reg[0] nom:-40,000 plus:0,000 min:15,000
6								
7						Interpreter control	0	Jump to 20" in case of NOK according to total result.
8						22"	0	Mark 22
9								
10						3D to 2D	0	cut a region, destination IM: 1
11								
12						3D Transformation filter	1	Mirror Z, target IM: 1
13								
14						3D Transformation filter	1	Rotation, target IM: 1
15								
16						3D Rotate	1	Mirror Z, target IM: 1
17						3D Filter resampling	1	decimate/downsample output IM1
18								
19								
20						3D Depth	1	3D -> image
21						Horizontal Mirror Filter	2	IM(2) -> (3) Horizontal Mirror Filter
22								
23						Correlation rotated	3	./DOT_22.bmp
24						Calibration	3	Define origin and x-axis (counterclockwise motion)
25								
26						Reset	3	Reset string
27						DL OCR	3	General OCR Model
28						DL OCR	3	General OCR Model
29						DL OCR	3	General OCR Model
30						Text	3	<global string> Overlay
31								
32						Capture image	3	Save - continous (timestamp): - Filename:C:/Users/apple/
33						Capture image	0	Save - continous (timestamp): - Filename:C:/Users/apple/
34								
35						END	0	End of program

0. 이미지를 불러오거나, 사진 촬영

2. 3D Rect probe: +X 방향으로 프로브를 실행하여 3D 포인트 클라우드에서 특정 라인을 탐색함

니다. (출력은 선 형태)

3. 3D Geometry: 입력값을 X, Y, Z로 분리합니다.

5. Evaluation: 기준값 -40.000과 허용 오차(상한: +0.000, 하한: -15.000)를 사용하여 값을 확인합니다. -> -40~-55의 값을 가지면 22인치로 판별/ 나머지는 20인치로 판별

7. Interpreter control: 결과가 NOK(불량)일 경우, 20인치 작업으로 이동합니다. OK일 경우 아래의 작업인 22인치를 진행합니다.

8. Mark: "22"로 표시하여 작업을 기록합니다.

10. 3D to 2D: 3D 데이터를 2D 데이터로 변환하고, 특정 영역을 잘라내어 IM(이미지 메모리) 1번에 저장합니다.

12. 3D Transformation filter: Z축 대칭(Mirror Z)을 적용하여 IM 1번에 변환된 데이터를 저장합니다.

14. 3D Transformation filter: 데이터를 회전(Rotation)시키고 IM 1번에 저장합니다.

16. 3D Rotate: 다시 Z축 대칭(Mirror Z)을 적용하여 IM 1번에 저장합니다.

17. 3D Filter resampling: 데이터를 다운샘플링(Decimation)하여 IM 1번에 출력합니다. 데이터를 간소화하고 처리 속도를 높이는 작업입니다.

20. 3D Depth: 3D 데이터를 이미지 형식으로 변환합니다.

21. Horizontal Mirror Filter: IM(2)의 데이터를 좌우 반전(Horizontal Mirror)하여 IM(3)에 저장합니다.

23. Correlation rotated: 현재 프로젝트에서 로케이터(Locator)를 DOT로 설정했기 때문에, DOT을 기준으로 위치를 정렬합니다.

24. Calibration: 원점과 X축을 정의하며, 반시계 방향으로 데이터를 정렬합니다.

27-29. DL OCR: 딥러닝 기반 OCR(Optical Character Recognition)을 실행하여 텍스트를 읽습니다.

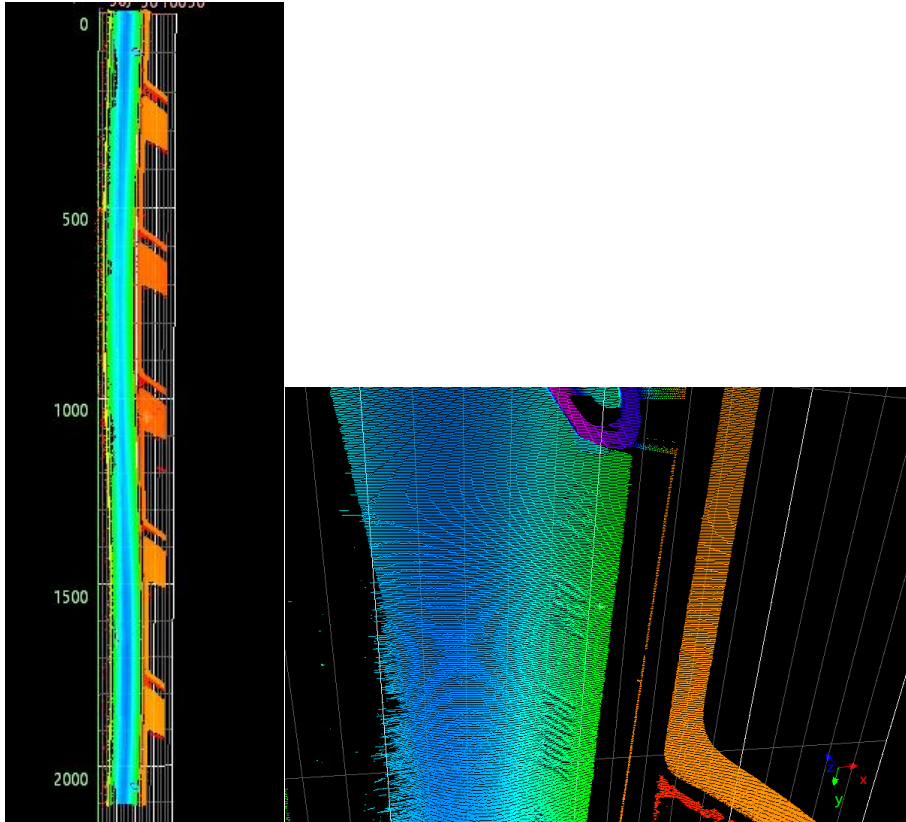
32-33. Capture image: 타임스탬프를 포함하여 이미지를 저장합니다. 2D와 3D 이미지를 각각 저장합니다.

37					20"	0 Mark 20"
38					Cut	
39					Cut Region to center	0 cut a region, destination IM: 1
40					Shear 뒤틀림 보정	
41					3D Transformation filter	1 Mirror Z, target IM: 1
42					전체좌표계 회전	
43					3D Transformation filter	1 Rotation, target IM: 1
44					미러 반전	
45					3D Rotate	1 Mirror Z, target IM: 1
46					데시메이션 - 리샘플링	
47					3D Filter resampling	1 decimate/downsample output IM1
48						
49					평탄화	
50					3D Ordered filter	1 Gauss filter target IM: 2
51					3D Cloud Compare	1 compare with template
52						
53					3D --> 2D IMG 변환	
54					3D Depth	1 3D -> image
55					Horizontal Mirror Filter	2 IM(2) -> (3) Horizontal Mirror Filter
56						
57					DOT 패턴 써치	
58					Correlation rotated	3 ./DOT_20.bmp
59					Calibration	3 Define origin and x-axis (counterclockwise motion)
60						
61					문자판독	
62					Reset	3 Reset string
63					DL OCR	3 General OCR Model
64					DL OCR	3 General OCR Model
65					DL OCR	3 General OCR Model
66						
67					Capture image	3 Save - continous (timestamp): - Filename:C:/Users/a
68					Capture image	0 Save - continous (timestamp): - Filename:C:/Users/a
69						
70					END	0 End of program

모든 기능은 동일하며, 50-51번 기능만 다릅니다.

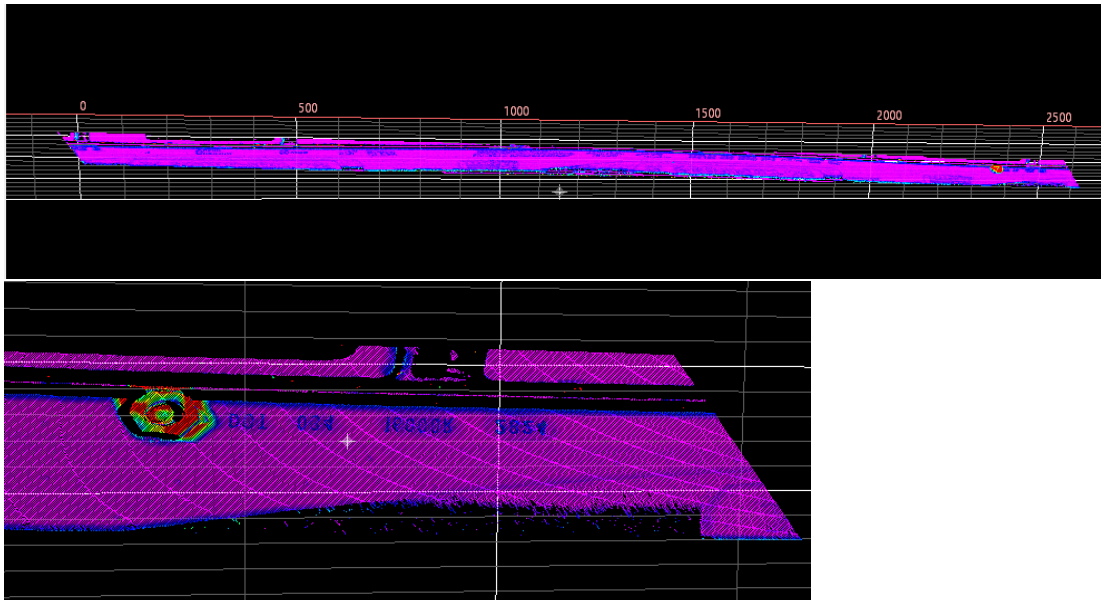
50. 3D Ordered Filter: Gauss 필터를 사용하여 3D 포인트 클라우드 데이터를 평탄화(smoothing)합니다.

51. 3D Cloud Compare: 현재 포인트 클라우드 데이터를 템플릿과 비교하여 차이를 분석합니다.



<원본이미지>

- 3D 원본 이미지로 글자가 뒤집어져 있어 이를 읽기 편한 형태로 바꿔 주어야 합니다.



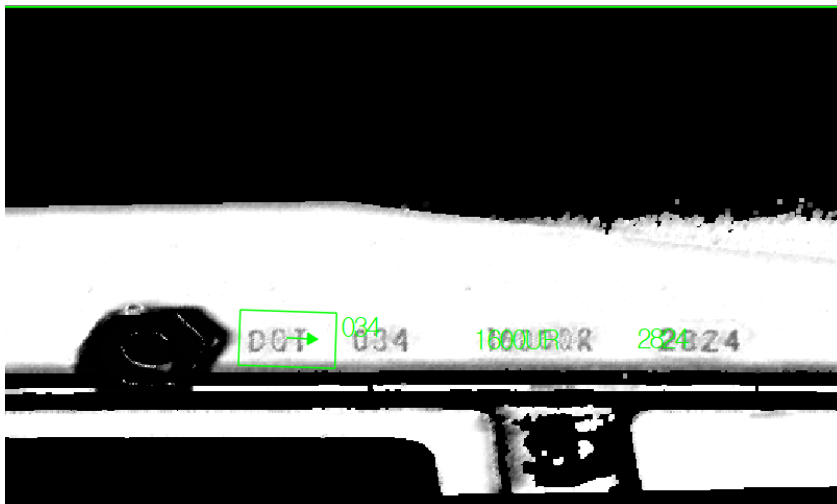
<3D Transformation filter 후>

- 3D Transformation filter를 사용하여 각도 변경 및 회전을 해준 이미지입니다.



<3D Depth 적용 후>

- 3D Depth를 적용하여 3D이미지를 2D로 변환 시켰습니다.



<Horizontal Mirror Filter 후 DL OCR 적용>

- 이미지를 Z 축을 기준으로 반전하여 대칭 처리한 후 "DOT"라는 글자를 기준으로 Correlation rotated 진행하였습니다.
- 딥러닝 기반 OCR(DL OCR) 알고리즘을 사용해 글자를 인식하고 읽어냈습니다.